

DOCUMENTO OFICIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PROJETO

Instituição de Ensino Superior Curso: Engenharia de Software / Ciência da Computação (6º Período)

Disciplina: Práticas Extensionistas Integradoras VI **Equipe do Projeto:** Diego Silva Pereira Pacheco **Data de**

Solicitação da Atividade: 27 de Agosto de 2026 **Prazo Final de Homologação:** 27 de Novembro de 2026

Projeto: SpecLine — Unified Product Engineering Workspace **Repositório Base:**

<https://github.com/PacEvill/SpecLine> **Ambiente de Produção:** <https://specline.onrender.com>

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente documento foi elaborado para atender integralmente à atividade prática ministrada em 27 de agosto de 2026, com o objetivo de **exercitar o domínio das práticas iniciais de gerência de projetos aplicadas à Engenharia de Software e estabelecer uma articulação clara com o problema real do trabalho.**

O documento consolida as seguintes etapas:

- 1. Levantamento de Requisitos e Problema Real:** Articulação do contexto do problema enfrentado no mercado e a proposta de solução, incluindo a lista completa de requisitos.
- 2. Planejamento do Projeto:** Metodologias ágeis aplicadas, governança técnica e restrições de sustentabilidade.
- 3. Backlog do Produto (EAP):** Estruturação do Backlog garantindo a cobertura de todos os requisitos levantados, complementado pelo Dicionário de Dados do modelo relacional.
- 4. Planejamento em Sprints:** Mapeamento de entregas estruturado em sprints, especificando a alocação de recursos e a respectiva justificativa da priorização de cada ciclo, estendendo-se até o marco final em 27 de novembro de 2026.

(Anexos complementares em PDF no repositório: Plano de Gerenciamento do Projeto e Relatório de Práticas Extensionistas Integradoras VI).

1. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E PROBLEMA REAL

1.1 Articulação do Problema Real e Justificativa

No ecossistema moderno de desenvolvimento de software e gestão de produtos, as equipes enfrentam um problema severo de **fragmentação operacional e perda de contexto**. O fluxo de trabalho diário exige que especificações de produto (PRDs) fiquem em repositórios de documentação (como Notion ou Confluence), a gestão de tarefas em quadros ágeis (como Jira ou Trello), o desenho de arquitetura em quadros brancos virtuais (Miro) e as trocas de mensagens no Slack.

O problema real do trabalho a ser resolvido é a ineficiência, os altos custos de licenciamento e a falta de rastreabilidade gerados por este cenário descentralizado. A solução, o **SpecLine**, atua como um espaço de trabalho unificado ("Unified Workspace"), agregando edição rica de documentos, quadros Kanban reativos e diagramação vetorial em uma única infraestrutura sem custo de propriedade (TCO zero).

1.2 Metodologia de Levantamento de Dados

A validação do problema baseia-se em uma abordagem empírica. Encontra-se em fase de coleta de dados um questionário estruturado voltado ao público-alvo, criado via Google Forms (Acesso:

<https://forms.gle/x1i9uhtfk5F32TAQ8>). Os requisitos abaixo foram consolidados a partir da identificação de dores dessas personas e do estudo da arquitetura das ferramentas líderes de mercado.

1.3 Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição do Requisito	Prioridade
RF01	Autenticação: O sistema deve permitir cadastro/login via e-mail e integração SSO (Google OAuth 2.0).	Essencial
RF02	Multi-Tenant: Criação e isolamento de múltiplos espaços de trabalho (Workspaces) para diferentes organizações.	Essencial
RF03	Gestão de Projetos: Criação de projetos com atributos customizados (ícones, cores, prefixos de tickets).	Essencial
RF04	Edição Hierárquica de Documentos: Editor TipTap com suporte a árvore de páginas (pastas), formatação rica e Markdown.	Essencial
RF05	Modo Foco: Alternância para escrita imersiva, ocultando barras laterais.	Desejável
RF06	Kanban Reativo: Quadro ágil com colunas de status, movimentação (Drag & Drop) e sincronização em tempo real.	Essencial
RF07	Metas (Milestones): Agrupamento de tarefas em ciclos de entrega (Sprints) com cálculo automático de conclusão.	Importante
RF08	Classificação: Criação de etiquetas semânticas (labels) configuráveis por projeto.	Importante
RF09	Whiteboard: Quadro branco de ideação colaborativa e renderização de diagramas (Mermaid.js).	Importante
RF10	Busca Global (🔍): Paleta de navegação universal por atalhos indexando todo o Workspace.	Importante
RF11	Gestão de Perfil e LGPD: Edição de perfil e deleção completa (direito ao esquecimento) sem registros órfãos.	Essencial

1.4 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Código	Categoria	Critério de Aceitação Técnico
RNF01	Sustentabilidade Financeira	O Custo Total de Propriedade (TCO) deve ser estritamente R\$ 0,00, operando nas camadas gratuitas de Render, Neon e Cloudflare.
RNF02	Performance (Tempo Real)	Navegação SPA (Turbo Drive) e WebSockets sem dependência de instâncias Redis pagas, utilizando Solid Stack (PostgreSQL).
RNF03	Qualidade (TDD)	Adoção da política "Clean Room TDD", garantindo testes unitários e de sistema executados previamente à codificação, com cobertura superior a 90%.
RNF04	Segurança Defensiva	Proteção contra XSS, ataques DoS (Rack::Attack) e validação binária severa de arquivos de upload.

2. PLANEJAMENTO DO PROJETO E METODOLOGIA

A gestão da engenharia adota uma intersecção de práticas ágeis projetadas para eficiência:

- **Kanban/Scrum Híbrido:** Execução por meio de Sprints orientadas a entregas incrementais. O fluxo contínuo garante flexibilidade enquanto as "Milestones" determinam prazos rígidos de homologação.
 - **Restrições Operacionais:** Toda decisão arquitetônica respeita a restrição de \$0.00 de custo e a capacidade de processamento (512MB RAM e servidores PostgreSQL em plano Hobby).
-

3. BACKLOG DO PRODUTO (EAP) E DICIONÁRIO DE DADOS

O Backlog do Produto foi estruturado para abranger a totalidade dos requisitos levantados.

3.1 Estrutura Analítica do Projeto (Relacionamento com Requisitos)

- **1. SpecLine Core (Cobertura: RNF01, RNF02, RNF04)**
 - 1.1 Orquestração Docker Multi-stage e CI/CD.
- **2. Módulo de Autenticação e Multi-Tenant (Cobertura: RF01, RF02, RF11)**
 - 2.1 Autenticação Devise e Google OAuth2.
 - 2.2 Isolamento de Dados por Entidade Workspace.
- **3. Módulo de Documentação (Cobertura: RF03, RF04, RF05)**
 - 3.1 Implementação do TipTap Engine e Persistência ActionText.
 - 3.2 Navegação em Árvore (Tree Explorer).
- **4. Módulo de Gestão de Demanda e Fluxo (Cobertura: RF06, RF07, RF08)**
 - 4.1 Board Kanban com SortableJS (Drag & Drop).
 - 4.2 Gestão de Status Customizados, Labels e Milestones.
- **5. Ideação Visual e Produtividade (Cobertura: RF09, RF10)**
 - 5.1 Integração Canvas/Whiteboard e Barra de Comando Global.

3.2 Dicionário de Dados do Modelo Relacional

O mapeamento estrutural das entidades do banco PostgreSQL implementado:

- **users** : Armazena credenciais (e-mail, senha bcrypt encrypted_password), provedores de SSO OAuth e dados biográficos do titular (LGPD).
- **workspaces** : Raiz lógica do sistema multi-tenant. Possui user_id (PK do criador) e configurações corporativas (nome, cor, tamanho da equipe).
- **projects** : Subdivisão do Workspace (workspace_id), responsável por agrupar documentos, tarefas e quadros de um contexto (com datas e status).
- **documents** : Nós da árvore de documentação. Possui parent_id (auto-relacionamento para estrutura de pastas), content (texto rico) e metadados de layout.
- **issues** : Cartões de tarefas. Relaciona-se ao project_id , possui um identifier único (ex: SPEC-10), priority e vincula-se aos usuários (creator_id , assignee_id) e prazos (due_date).
- **issue_statuses e labels** : Entidades de categorização que definem as colunas do Kanban (category : backlog, in_progress, done) e as etiquetas coloridas dos projetos.
- **milestones** : Ciclos de meta, contendo start_date e target_date . Agrupa issues para cálculo de velocidade/progresso.
- **whiteboards** : Armazena as sessões de ideação visual (project_id), persistindo o estado dos vetores gráficos no formato JSON (content) e texto Mermaid (mermaid_code).

- **comments e activities** : Mecanismos de auditoria (Activity Logs) e colaboração polimórfica associada aos documentos e cartões.

4. PLANEJAMENTO EM SPRINTS, PRIORIZAÇÃO E RECURSOS

O cronograma a seguir delineia a evolução do projeto, segmentando rigorosamente as etapas que já foram implementadas daquelas que estão mapeadas para o futuro. Todo o alicerce de infraestrutura, bem como os módulos vitais (Documentos, Kanban, Autenticação e Segurança), encontra-se integralmente entregue e funcional até a data-base de **27/08/2026**. O período remanescente (até a entrega final em **27/11/2026**) está reservado para a expansão de aquisição de usuários, lapidação de UX e comunicação síncrona.

Recursos Empregados: A alocação consiste na atuação de um Desenvolvedor Solo (Full-Stack) conduzindo o projeto sob a metodologia de engenharia de software *Clean Room TDD*. Os recursos de infraestrutura em nuvem mantêm-se restritos aos limites estritos do *Free Tier* (Render.com, Neon.tech), resguardando o custo financeiro nulo.

Sprint / Marco	Período de Execução	Escopo e Entregáveis	Justificativa da Priorização	Status Atual
Sprint 1 & Infra	10/08 a 18/08/2026	Arquitetura Core, Banco Multi-Tenant, Docker, Autenticação Devise/Google, e Motor de Documentos (TipTap + Árvore).	Alta (Base Tecnológica): Sem a autenticação e a persistência básica de dados, o workspace não opera.	Homologado e Entregue
Sprint 2 & 3	18/08 a 24/08/2026	Quadro Kanban (Drag&Drop), Colunas Customizadas, Milestones, Barra Global (⌘K) e Ideação (Whiteboard Vetorial).	Alta (Core Business): Representa o núcleo de valor do SpecLine (unificar documentos, tarefas e diagramas).	Homologado e Entregue
Sprint 4 & 5	24/08 a 27/08/2026	Painéis Visuais (Overview 360°), Hardening de Segurança (CSP, Rate Limiting, Validação Binária de Uploads).	Alta (Confiabilidade): Proteção do sistema contra vetores comuns de ataque antes do cadastro público.	Homologado e Entregue
Sprint 6	28/08 a 06/09/2026	Onboarding Inteligente com Projetos Demo e Disparo de E-mails Transacionais (Resend).	Alta (Aquisição): Indispensável para reter primeiros usuários beta reduzindo a curva de aprendizado.	Em Execução (Atual)
Sprint 7	07/09 a 16/09/2026	Foco Diário: Dashboard "Meu Dia" e Cronômetro (Pomodoro Timer) integrado ao fluxo de trabalho.	Média (Engajamento): Agrega recursos avançados de micro-produtividade diária para desenvolvedores.	Planejado (A Iniciar)

Sprint 8	17/09 a 26/09/2026	Comunicação Síncrona: Chat nos Projetos, sistema de menções (@) e notificações em tempo real.	Alta (Colaboração): Elimina a necessidade de uso de apps externos (ex: Slack) para resolver impedimentos.	Planejado (A Iniciar)
Sprint 9	27/09 a 06/10/2026	Central de Relatórios e Exportação estruturada (Geração nativa de PDFs para specs e atas).	Média (Gerencial): Facilita a comunicação com stakeholders externos e registro documental histórico.	Planejado (A Iniciar)
Sprint 10	07/10 a 16/10/2026	Componentes de Interface Avançados (Scoop Tabs CSS, Animações Fluidas de Event Stacking).	Média (UI/UX): Eleva a percepção de valor do produto refinando o design system editorial.	Planejado (A Iniciar)
Sprint 11	17/10 a 26/10/2026	Automações e Regras de Negócio Kanban (Fechamento automático de Milestones, transições de status).	Alta (Eficiência): Reduz o esforço manual da equipe na gestão e manutenção dos painéis de tarefas.	Planejado (A Iniciar)
Sprint 12	27/10 a 05/11/2026	Integração de Calendário Global e Date Picker Avançado (Filtros dinâmicos de prazos).	Alta (Produtividade): Oferece visualização clara de gargalos de entrega no mês para toda a equipe.	Planejado (A Iniciar)
Sprint 13	06/11 a 13/11/2026	Central Help Desk Pública (Knowledge Base) publicada diretamente dos documentos internos.	Média (Suporte): Permite criar tutoriais visíveis externamente sem duplicação de esforço.	Planejado (A Iniciar)
Sprint 14	14/11 a 20/11/2026	Lapidação do Design System, Correção de Acessibilidade (WCAG) e Dark Mode Otimizado.	Média (Qualidade): Polimento estético final da interface garantindo contraste legível em todos os temas.	Planejado (A Iniciar)
Sprint 15	21/11 a 26/11/2026	Freeze Code, Bateria Final de Testes End-to-End (E2E) e Correção Massiva de Bugs (Bug Bash).	Alta (Homologação): Garantia final de que a aplicação está íntegra, estável e imune a falhas em produção.	Planejado (A Iniciar)
Marco Final	27/11/2026	Apresentação Oficial de PEI VI e Entrega Final da Plataforma ao Professor/Banca.	O ciclo de desenvolvimento cessa oficialmente e inicia-se o período de defesa acadêmica.	Entrega Final